

2024 年天津市高考数学试卷

一.选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

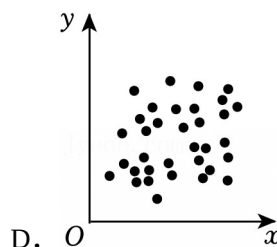
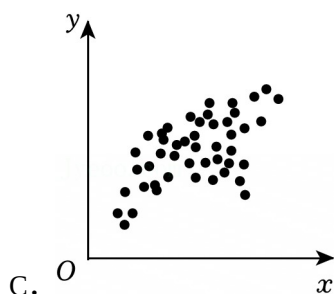
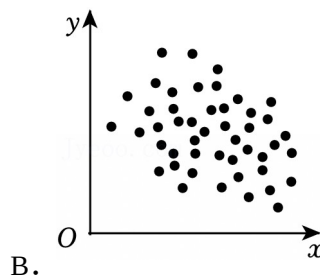
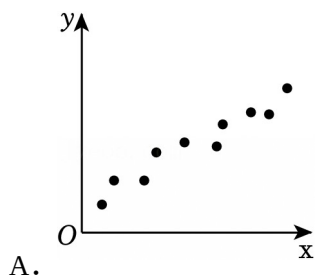
1. (5分) 集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

2. (5分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3=b^3$ ” 是 “ $3^a=3^b$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

3. (5分) 下列图中, 相关性系数最大的是 ()



4. (5分) 下列函数是偶函数的为 ()

- A. y B. y
C. y D. y

5. (5分) 设 $a=4.2^{-0.2}$, $b=4.2^{0.2}$, $c=\log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

6. (5分) 已知 m, n 是两条直线, α 是一个平面, 则下列命题正确的是 ()

- A. 若 $m \parallel \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ B. 若 $m \perp \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
C. 若 $m \parallel \alpha$, $n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m \perp \alpha$, $n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

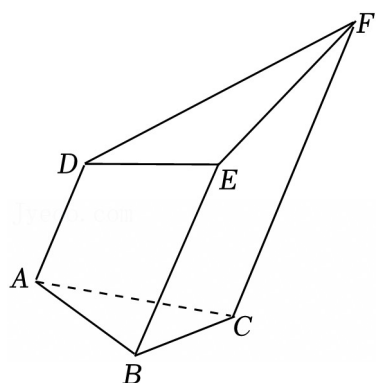
7. (5分) 已知函数 ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则 $f(x)$ 在区间上的最小值为 ()

A. B. C. 0 D.

8. (5分) 双曲线的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 P 在双曲线右支上，直线 PF_2 的斜率为 2. 若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形，且面积为 8，则双曲线的方程为 ()

A. B.
C. D.

9. (5分) 在如图五面体中，棱 AD ， BE ， CF 互相平行，且两两之间的距离均为 1. 若 $AD=1$ ， $BE=2$ ， $CF=3$ ，则该五面体的体积为 ()



A. B. C. D.

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. (5分) i 是虚数单位，复数_____.

11. (5分) 在的展开式中，常数项为_____.

12. (5分) 已知圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F 重合，且两曲线在第一象限的交点为 A ，则原点到直线 AF 的距离为_____.

13. (5分) 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____.

14. (5分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，2. 若 $\lambda\mu$ ，其中 λ ， μ 为实数，则 $\lambda+\mu$ =_____；设 F 是线段 BE 上的动点， G 为线段 AF 的中点，则的最小值为_____.

15. (5分) 设 $a \in \mathbb{R}$ ，函数. 若 $f(x)$ 恰有一个零点，则 a 的取值范围是_____.

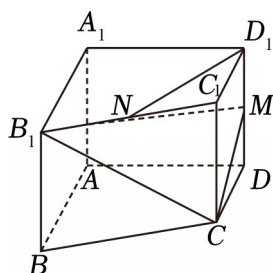
三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A ， B ， C 所对的边分别为 a ， b ， c ，已知 $\cos B$ ， $b=5$ ，.

- (1) 求 a 的值;
- (2) 求 $\sin A$ 的值;
- (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.

17. (15 分) 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AB \parallel CD$, $AB = AA_1 = 2$, $AD = DC = 1$, M 、 N 分别为 DD_1 , B_1C_1 的中点.

- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值;
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 左顶点为 A , 下顶点为 B , 点 C 为线段 OB 的中点 (O 为原点), $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3}{2}$.

- (1) 求椭圆的方程.
- (2) 过点 C 的动直线与椭圆相交于 P , Q 两点, 在 y 轴上是否存在点 T , 使得恒成立? 若存在, 求出点 T 纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;
- (2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.
 - (i) 求证: 当 $n = a_{k+1}$ ($k \in \mathbb{N}^*$, 且 $k > 1$) 时, $b_{n-1} \geq a_k b_n$;
 - (ii) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$.

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

- (I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (II) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$ 成立, 求实数 a 的值;
- (III) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 求证: $f(x_1) + f(x_2) < f(x_1 x_2)$.

2024 年天津市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一.选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【解答】解：集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$.

故选：B.

2. (5分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3=b^3$ ” 是 “ $3^a=3^b$ ” 的 ()

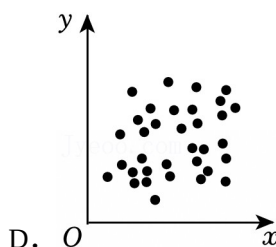
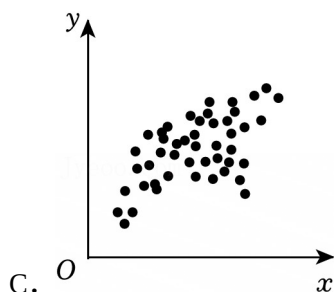
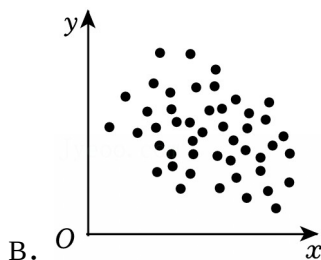
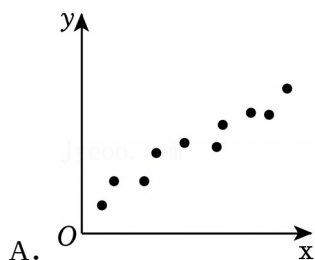
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3=b^3$ ” 可得 $a=b$;

“ $3^a=3^b$ ” 可得 $a=b$; 所以 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3=b^3$ ” 是 “ $3^a=3^b$ ” 的充要条件.

故选：C.

3. (5分) 下列图中，相关性系数最大的是 ()



【解答】解：由题意可知选项 A 的散点图可知，相关关系强， $|r|$ 越接近于 1，相关程度越大；

所以 A 的相关性系数最大.

故选：A.

4. (5分) 下列函数是偶函数的为 ()

A. y

B. y

C. y

D. y

【解答】解：A，设 $f(x)$ ，定义域为 $\mathbf{R}$ ，

$f(1)$ ， $f(-1)$ ，则 $f(-1) \neq f(1)$ ，A 不符合题意；

B，设 $g(x)$ ，定义域为 $\mathbf{R}$ ， $g(-x) = g(x)$ ，即 $g(x)$ 为偶函数，B 符合题意；

C，设 $h(x)$ ， $h(-1)$ ， $h(1)$ ， $h(1) \neq h(-1)$ ，则 $h(x)$ 不是偶函数，C 不符合题意；

D，设 $m(x)$ ，定义域为 $\mathbf{R}$ ， $m(-x) = m(x)$ ，且 $m(x) \neq 0$ ，

所以 $m(x)$ 不是偶函数，D 不符合题意。

故选：B。

5. (5分) 设 $a=4.2^{-0.2}$ ， $b=4.2^{0.2}$ ， $c=\log_{4.2}0.2$ ，则 a ， b ， c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【解答】解： $y=4.2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增，且 $-0.2 < 0 < 0.2$ ，

所以 $0 < 4.2^{-0.2} < 4.2^0 < 4.2^{0.2}$ ，所以 $0 < 4.2^{-0.2} < 1 < 4.2^{0.2}$ ，即 $0 < a < 1 < b$ ，

因为 $y=\log_{4.2}x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增，且 $0 < 0.2 < 1$ ，

所以 $\log_{4.2}0.2 < \log_{4.2}1 = 0$ ，

即 $c < 0$ ，所以 $c < a < b$ ，

故选：D。

6. (5分) 已知 m ， n 是两条直线， α 是一个平面，则下列命题正确的是 ()

A. 若 $m \parallel \alpha$ ， $m \perp n$ ，则 $n \perp \alpha$

B. 若 $m \perp \alpha$ ， $m \perp n$ ，则 $n \perp \alpha$

C. 若 $m \parallel \alpha$ ， $n \perp \alpha$ ，则 $m \perp n$

D. 若 $m \perp \alpha$ ， $n \perp \alpha$ ，则 $m \perp n$

【解答】解：根据题意，依次分析选项：

对于 A，若 $m \parallel \alpha$ ， $m \perp n$ ，则 n 、 α 平行或相交，不一定垂直，A 错误；

对于 B，若 $m \perp \alpha$ ， $m \perp n$ ，则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \subset \alpha$ ，B 错误；

对于 C， $m \parallel \alpha$ ， $n \perp \alpha$ ，过 m 作平面 β ，使得 $\beta \cap \alpha = p$ ，

因为 $m \subset \beta$ ，所以 $m \parallel p$ ，又因为 $p \subset \alpha$ ，所以 $m \perp n$ ，故 C 正确；

对于 D，若 $m \perp \alpha$ ， $n \perp \alpha$ ，则 $m \parallel n$ ，D 错误。

故选：C。

7. (5分) 已知函数 ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π 。则 $f(x)$ 在区间上的最小值为 ()

A. B. C. 0 D.

【解答】解：∵函数， $(\omega > 0)$

$T\pi, \omega = 2,$

可得 $f(x) = 3\sin(2x)$ ， $x \in [0, \pi]$ ，

所以 $\sin(2x) \in [-1, 1]$ ，

所以 $f(x) \in [-3, 3]$ ，

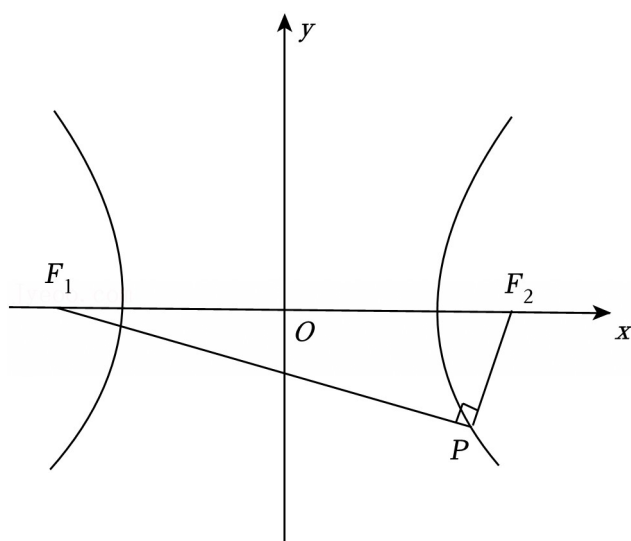
故函数取最小值是.

故选：D.

8. (5分) 双曲线的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 P 在双曲线右支上，直线 PF_2 的斜率为 2. 若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形，且面积为 8，则双曲线的方程为 ()

A. B.
C. D.

【解答】解：根据题意，画出图形，如下图：



设 $|PF_1| = m$ ， $|PF_2| = n$ ，

则 $m - n = 2a$ ，

因为 $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，

所以 $m^2 + n^2 = (2c)^2 = 4c^2$ ，8，

因为直线 PF_2 的斜率为 2，所以 $\tan \angle F_1F_2P = 2$ ，

所以 $m = 2n$ ，

联立，解得，

所以 $2a = m - n = 2$ ，即 a ，

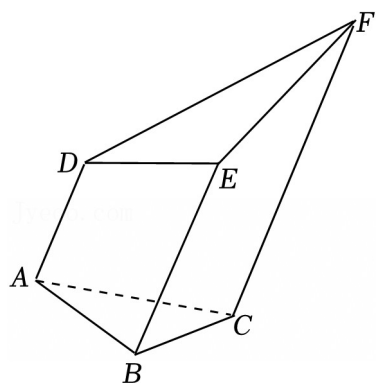
所以 $4c^2 = m^2 + n^2 = 40$ ，即 $c^2 = 10$ ，

所以 $b^2 = c^2 - a^2 = 10 - 2 = 8$ ，

所以双曲线的方程为 1.

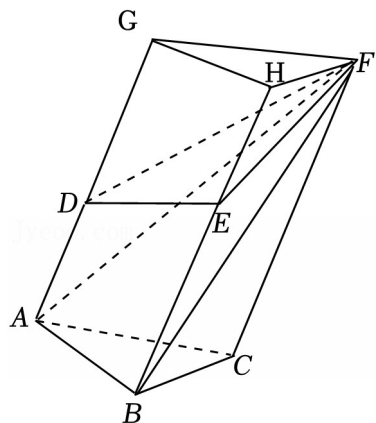
故选：A.

9. (5 分) 在如图五面体中，棱 AD ， BE ， CF 互相平行，且两两之间的距离均为 1. 若 $AD = 1$ ， $BE = 2$ ， $CF = 3$ ，则该五面体的体积为 ()



- A. B. C. D.

【解答】解：延长 AD 到 G ，使 $DG = 2$ ，延长 BE 到 H ，使 $EH = 1$ ，连接 AF 、 BF ，可得 $AG = BH = CF = 3$ ，结合 $AG \parallel BH \parallel CF$ ，可知 $ABC - GHF$ 为三棱柱，



因为四边形 $ABED$ 与四边形 $HGDE$ 全等，所以 $V_{F-ABED} = V_{F-HGDE}$ ，

由 $AG \parallel BH \parallel CF$ ，且它们两两之间的距离为 1. 可知：

当 $ABC - GHF$ 为正三棱柱时，底面边长为 1，高为 3，此时 $V_{ABC - GHF}$.

根据棱柱的性质，若 $ABC - GHF$ 为斜三棱柱，体积也是，

因此， $V_{F-HGDE} = V_{ABC - GHF}$ ，可得该五面体的体积 $V = V_{ABC - GHF} - V_{F-HGDE}$.

故选：C.

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. (5 分) i 是虚数单位，复数 7 .

【解答】解：57.

故答案为：7.

11. (5 分) 在的展开式中，常数项为 20 .

【解答】解：的常数项为.

故答案为：20.

12. (5 分) 已知圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F 重合，且两曲线在第一象限的交点为 A ，则原点到直线 AF 的距离为 .

【解答】解： $\because (x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F 重合，

$\therefore F(1, 0)$, $\therefore p=2$,

$\therefore y^2=4x$,

联立，得或，

$\therefore$ 两曲线与第一象限交于点 A ， $\therefore A(4, 4)$,

$\therefore$ 直线 AF 的方程为，即 $4x-3y-4=0$ ，

$\therefore$ 原点到直线 AF 的距离为 d .

故答案为：.

13. (5 分) 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为 ；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为 .

【解答】解：设事件 A 表示“整地做畦”，事件 B 表示“田间灌溉”，

则甲从中选 3 个. 甲选到 A 的概率为 $P(A)$,

$P(AB)$,

$\therefore$ 乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为：

$P(B|A)$.

故答案为：, .

14. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 2. 若 $\lambda\mu$ ，其中 λ, μ 为实数，则 $\lambda+\mu=$ ；设 F 是线

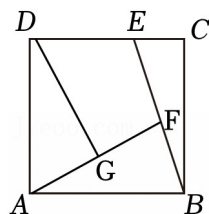
段 BE 上的动点, G 为线段 AF 的中点, 则的最小值为 ____ .

【解答】解: 由题意可知, ,

$$\therefore \mu = 1,$$

$$\therefore \lambda + \mu,$$

如图:



设 m ($0 \leq m \leq 1$),

$$\text{则 } m() = (1),$$

$\because G$ 为 AF 中点,

$$\therefore [(1)] = (),$$

$\because$ 正方形 $ABCD$ 的边长为 1,

$$\therefore 1, 0,$$

$$\therefore [(1)] \cdot [()] = (m-1)(m) + m(),$$

对于函数 y , 对称轴为 m ,

$\therefore$ 函数 y 在 $[0, 1]$ 上单调递减,

$\therefore$ 当 $m=1$ 时, 函数 y 取得最小值,

即的最小为.

故答案为: ; .

15. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数. 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围是 ____ .

【解答】解: 根据题意, 可得 $x^2 - ax \geq 0$, 令 $f(x) = 0$, 即.

① 当 $a=0$ 时, $x \in \mathbf{R}$, 有, 则 $x = \pm$, 不符合题意, 舍去;

② 当 $a > 0$ 时, 由 $x^2 - ax \geq 0$, 可得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$, 则 $2|ax - 2| - 1$,

即函数与函数 $h(x)$, 有唯一公共点,

当 $x \leq 0$ 时, 则 $ax - 2 < 0$, 则,

$$\text{即 } 4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2, \text{ 整理得 } (4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2+a)x + 1][(2-a)x - 1] = 0,$$

当 $a=2$ 时, 即 $4x+1=0$, 即 x ,

当 $a \in (0, 2)$, 或 (正值舍去),

当 $a \in (2, +\infty)$ 时，或，有两解，不符合题意，舍去，

综上所述，当 $a \in (0, 2]$ 时，在 $x \leq 0$ 时有唯一解，

因此，当 $a \in (0, 2]$ 时，方程在 $x \geq a$ 时需无解，

当 $a \in (0, 2]$ ，且 $x \geq a$ 时，由函数 $h(x)$ 关于 x 对称，

令 $h(x) = 0$ ，可得，且函数 $h(x)$ 在上单调递减，在上单调递增，

令，即，

故 $x \geq a$ 时， $g(x)$ 图案为双曲线右支在 x 轴上方部分向右平移所得，

由双曲线 1 的渐近线方程为，

即 $g(x)$ 部分的渐近线方程为，其斜率为 2，

又 $a \in (0, 2]$ ，即 $h(x)$ 在时的斜率 $a \in (0, 2]$ ，

令，可得 $x = a$ 或 $x = 0$ （舍去），且函数 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增，

故有，解得，故符合要求；

③ 当 $a < 0$ 时，则，

即函数与函数 $h(x)$ 有唯一交点，

由 $x^2 - ax \geq 0$ ，可得 $x \geq 0$ 或 $x \leq a$ ，

当 $x \geq 0$ 时，则 $ax - 2 < 0$ ，则，

即 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$ ，整理得 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2+a)x + 1][(2-a)x - 1] = 0$ ，

当 $a = -2$ 时，即 $4x - 1 = 0$ ，即，

当 $a \in (-2, 0)$ ，（负值舍去）或，

当 $a \in (-\infty, -2)$ 时，或，有两解，舍去，

即当 $a \in [-2, 0)$ 时，在 $x \geq 0$ 时有唯一解，

则当 $a \in [-2, 0)$ 时，在 $x \leq a$ 时需无解，

当 $a \in [-2, 0)$ ，且 $x \leq a$ 时，

由函数 $h(x)$ 关于对称，令 $h(x) = 0$ ，可得或。

且函数 $h(x)$ 在上单调递减，在上单调递增，

同理可得： $x \leq a$ 时， $g(x)$ 图像为双值的左支的 x 轴上方部分向左平移所得，

$g(x)$ 部分的渐近线方程为，其斜率为 -2，

又 $a \in [-2, 0)$ ，即 $h(x)$ 在时的斜率 $a \in [-2, 0)$ ，

令，可得 $x = a$ 或 $x = 0$ （舍去），

且函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减,

故有, 解得, 故符合要求;

综上所述, .

故答案为: .

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 75 分。解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B, b=5, .$

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\sin A$ 的值;

(3) 求 $\cos(B-2A)$ 的值.

【解答】解: (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $b=5, ,$

设 $a=2k$, 则 $c=3k, k>0$,

$\therefore \cos B,$

解得 $k=2$,

$\therefore a=2k=4$;

(2) 由 (1) 得 $a=4, c=6, \sin B,$

由正弦定理得, 即,

解得 $\sin A.$

(3) $\because a < b, \sin A \sin, \therefore A$ 是锐角, 且 $A,$

$\therefore \sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2,$

$\cos 2A,$

$\therefore \cos(B-2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A$

.

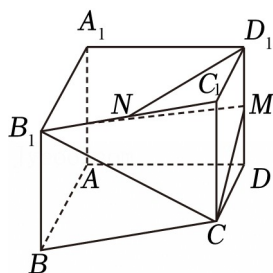
17. (15 分) 如图, 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD, AB \perp AD, AB \parallel CD, AB=AA_1=$

$2, AD=DC=1, M、N$ 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点.

(1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值;

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



【解答】 (1) 证明：取 CB_1 中点 E ，连接 NE ， ME ，

由 N 是 B_1C_1 的中点，得 $NE \parallel CC_1$ ，且 $NE = \frac{1}{2}CC_1$ ，

由 M 是 DD_1 的中点，得，且 $D_1M \parallel CC_1$ ，

则 $D_1M \parallel NE$ ， $D_1M = NE$ ，

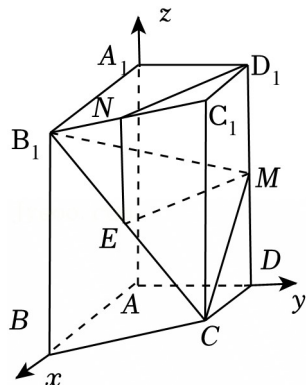
所以四边形 D_1MEN 是平行四边形，

所以 $D_1N \parallel ME$ ，

又 $ME \subset$ 平面 CB_1M ， $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M ，

故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M 。

(2) 解：以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系，



有

$A(0, 0, 0)$ ， $B(2, 0, 0)$ ， $B_1(2, 0, 2)$ ， $M(0, 1, 1)$ ， $C(1, 1, 0)$ ， $C_1(1, 1, 2)$ ，

则 $(1, -1, 2)$ ，，，

设平面 CB_1M 的法向量为，

，则 $(1, 3, 1)$ ，

设平面 BB_1CC_1 的法向量为，

，则 $(1, 1, 0)$ ，

所以 $\cos$ ，，

故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角的余弦值为.

(3) 解: 因为, 平面 CB_1M 的法向量为,

所以点 B 到平面 CB_1M 的距离为 d .

18. (15 分) 已知椭圆) 的离心率为, 左顶点为 A , 下顶点为 B , 点 C 为线段 OB 的中点 (O 为原点), $\triangle ABC$ 的面积为.

(1) 求椭圆的方程.

(2) 过点 C 的动直线与椭圆相交于 P, Q 两点, 在 y 轴上是否存在点 T , 使得恒成立? 若存在, 求出点 T 纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解答】解: (1) 因为椭圆的离心率为,

所以, 即 $a=2c$, 其中 c 为半焦距,

$$a^2=b^2+c^2,$$

则,

所以 $A(-2c, 0)$, , ,

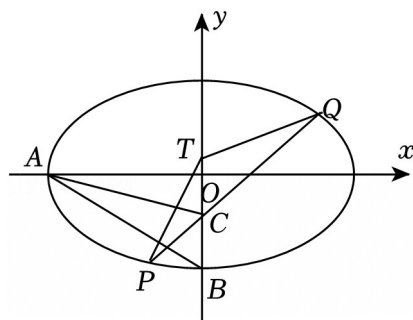
, 解得,

故, $b=3$,

故椭圆方程为;

(2) ①若过点的动直线的斜率不存在,

则 $P(0, 3)$, $Q(0, -3)$ 或 $P(0, -3)$, $Q(0, 3)$, 此时 $-3 \leq t \leq 3$,



②若过点的动直线的所率存在,

则可设该直线方程为: ,

设 $P(x_1, y_1)$ $Q(x_2, y_2)$, $T(0, t)$,

, 化简整理可得, $(3+4k^2)x^2 - 12kx - 27=0$,

故 $\Delta=144k^2+108(3+4k^2)=324+576k^2>0$, ;

, ,

故

$$3+4k^2$$

,

恒成立, 故, 解得,

若恒成立.

结合 ① ② 可知, .

故这个 T 点纵坐标的取值范围为 $[-3,]$.

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1=1$, $S_2=a_3-1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 b_n , 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 求证: 当 $n=a_{k+1}$ ($k \in \mathbb{N}^*$, 且 $k > 1$) 时, $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求.

【解答】解: (1) $a_1=1$, $S_2=a_3-1=a_1+a_2$,

可得 $1+q=q^2-1$, 整理得 $q^2-q-2=0$,

解得 $q=2$ 或 $q=-1$,

因为数列 $\{a_n\}$ 的公比大于 0, 所以 $q=2$,

所以 $a_n=2^{n-1}$;

(2) (i) 证明: 由 (1) 可知, 且 $k \in \mathbb{N}^*$, $k \geq 2$,

当时, 则, 即 $a_k < n-1 < a_{k+1}$,

可知, $b_n=k+1$,

$$b_{n-1} (a_{k+1} - a_k - 1) \cdot 2k = k+2k (2^{k-1} - 1) = k (2^k - 1),$$

$$\text{可得 } b_{n-1} - a_k b_n = k (2^k - 1) - (k+1) 2^{k-1} = (k-1) 2^{k-1} - k \geq 2(k-1) - k = k-2 \geq 0,$$

当且仅当 $k=2$ 时, 等号成立,

所以 $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) ,

若 $n=1$, 则 $S_1=1$, $b_1=1$,

若 $n \geq 2$, 则,

当 $2^{k-1} < i \leq 2^k - 1$ 时, $b_i - b_{i-1} = 2k$, 可知 $\{b_i\}$ 为等差数列,

$$\text{可得 } b_i = k \cdot 2^{k-1} + 2kk \cdot 4^{k-1},$$

$$1[5 \times 4^2 - 2 \times 4 + 8 \times 4^3 - 5 \times 4^2 + \dots + (3n-1)4^n - (3n-4)4^{n-1}],$$

且 $n=1$ ，符合上式，综上所述：.

20. (16分) 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$ 成立，求实数 a 的值;

(III) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ ，求证：.

【解答】解：(1) 由于 $f(x) = x \ln x$ ，故 $f'(x) = \ln x + 1$ ，

所以 $f(1) = 0$ ， $f'(1) = 1$ ，

所以所求的切线经过 $(1, 0)$ ，且斜率为 1，

故其方程为 $y = x - 1$;

(2) 设 $h(t) = t - 1 - \ln t$ ，则，从而当 $0 < t < 1$ 时 $h'(t) < 0$ ，当 $t > 1$ 时 $h'(t) > 0$ ，

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 上递减，在 $[1, +\infty)$ 上递增，这就说明 $h(t) \geq h(1)$ ，

即 $t - 1 \geq \ln t$ ，且等号成立当且仅当 $t = 1$ ，

设 $g(t) = a(t - 1) - 2 \ln t$ ，

则.

当 $x \in (0, +\infty)$ 时，的取值范围是 $(0, +\infty)$ ，

所以命题等价于对任意 $t \in (0, +\infty)$ ，都有 $g(t) \geq 0$.

一方面，若对任意 $t \in (0, +\infty)$ ，都有 $g(t) \geq 0$ ，则对 $t \in (0, +\infty)$ ，

有，

取 $t=2$ ，得 $0 \leq a - 1$ ，故 $a \geq 1 > 0$.

再取，得，

所以 $a=2$.

另一方面，若 $a=2$ ，则对任意 $t \in (0, +\infty)$ 都有 $g(t) = 2(t - 1) - 2 \ln t = 2h(t) \geq 0$ ，满足条件.

综合以上两个方面知 $a=2$.

证明：(3) 先证明一个结论：对 $0 < a < b$ ，有.

证明：前面已经证明不等式 $t - 1 \geq \ln t$ ，

故，

且，

所以，

即.

由 $f'(x) = \ln x + 1$, 可知当时, $f'(x) < 0$, 当时 $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在上单调递减, 在上单调递增.

不妨设 $x_1 \leq x_2$, 下面分三种情况 (其中有重合部分) 证明本题结论.

情况一: 当时, 有, 结论成立;

情况二: 当时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2$

对任意的, 设, 则

由于 $\varphi'(x)$ 单调递增, 且有 $\varphi'(1) = 0$,

且当时, 由可知,

.

所以 $\varphi'(x)$ 在 $(0, c)$ 上存在零点 x_0 , 再结合 $\varphi'(x)$ 单调递增, 即知 $0 < x < x_0$ 时 $\varphi'(x) < 0$, $x_0 < x < c$ 时 $\varphi'(x) > 0$

故 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减, 在 $[x_0, c]$ 上递增.

① 当 $x_0 \leq x \leq c$ 时, 有 $\varphi(x) \leq \varphi(c) = 0$;

② 当 $0 < x < x_0$ 时, 由于, 故我们可以取.

从而当时, 由,

可得,

再根据 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上递减, 即知对 $0 < x < x_0$ 都有 $\varphi(x) < 0$;

综合 ① ② 可知对任意 $0 < x \leq c$, 都有 $\varphi(x) \leq 0$, 即.

根据和 $0 < x \leq c$ 的任意性, 取 $c = x_2$, $x = x_1$, 就得到

所以

情况三: 当时, 根据情况一和情况二的讨论,

可得, ,

而根据 $f(x)$ 的单调性, 知或.

故一定有成立.

综上, 结论成立.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序